

Sprawozdanie z Laboratorium nr 2

Przedmiot: Integracja Systemów Informatycznych

Temat: Lokalna aplikacja Django – System Blogowy (Praca z gałęziami)

Student: Anna Godlewska

Data: 12.03.2026

1. Cel laboratorium

Celem laboratorium było stworzenie lokalnej aplikacji blogowej w frameworku Django przy wykorzystaniu architektury MVT (Model-View-Template) oraz opanowanie przepływu pracy na gałęziach (Feature Branch Workflow) w systemie Git.

2. Realizacja zadań

Zadanie 1: Praca na gałęziach (Git Workflow)

Zgodnie z wymaganiami, przed rozpoczęciem prac utworzono nową gałąź funkcjonalną, aby odizolować proces tworzenia aplikacji od gałęzi głównej.

- **Komenda:** `git checkout -b feature/blog-app`

Zadanie 2: Inicjalizacja aplikacji i modelu danych

Utworzono aplikację o nazwie `blog` i zarejestrowano ją w pliku `settings.py`. Następnie w `blog/models.py` zdefiniowano model `Post` zgodnie ze schematem ERD (tytuł, treść, autor jako FK, daty).

- **Kluczowy kod modelu:**

```
class Post(models.Model):
    title = models.CharField(max_length=200)
    content = models.TextField()
    author = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    published_at = models.DateTimeField(default=timezone.now)
```

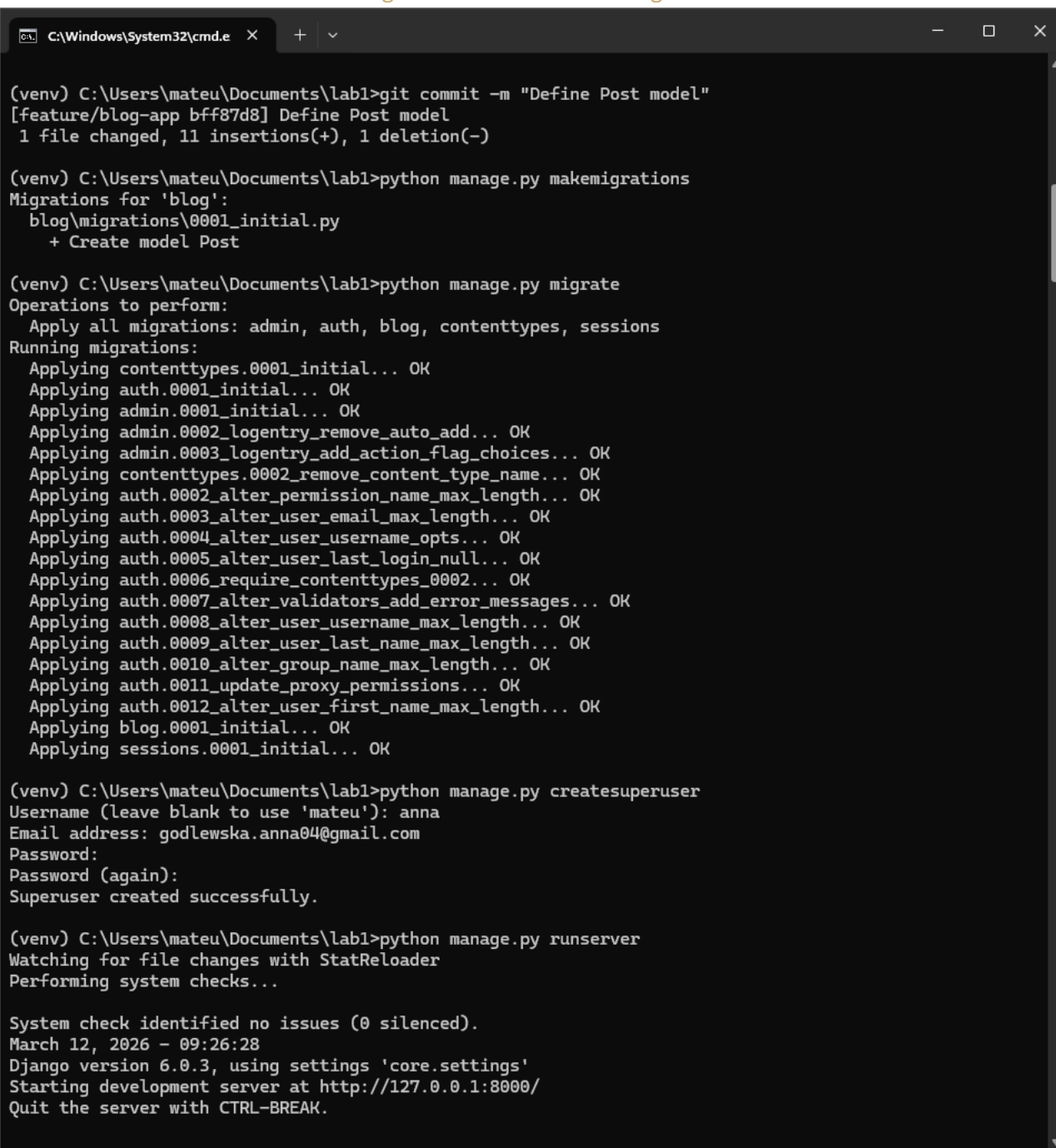
- **Commit:** `Add blog app to projects and settings` oraz `Define Post model`.

Zadanie 3: Migracje i Panel Admina

Przeprowadzono proces mapowania modelu na tabelę w bazie danych SQLite. Utworzono superużytkownika, co umożliwiło dostęp do panelu `/admin` i dodanie wpisów testowych.

- **Komendy:** `python manage.py makemigrations`, `python manage.py migrate`.

- **Commit:** Initialize database migrations and admin registration.



```
C:\Windows\System32\cmd.e X + v

(venv) C:\Users\mateu\Documents\lab1>git commit -m "Define Post model"
[feature/blog-app bff87d8] Define Post model
1 file changed, 11 insertions(+), 1 deletion(-)

(venv) C:\Users\mateu\Documents\lab1>python manage.py makemigrations
Migrations for 'blog':
  blog\migrations\0001_initial.py
    + Create model Post

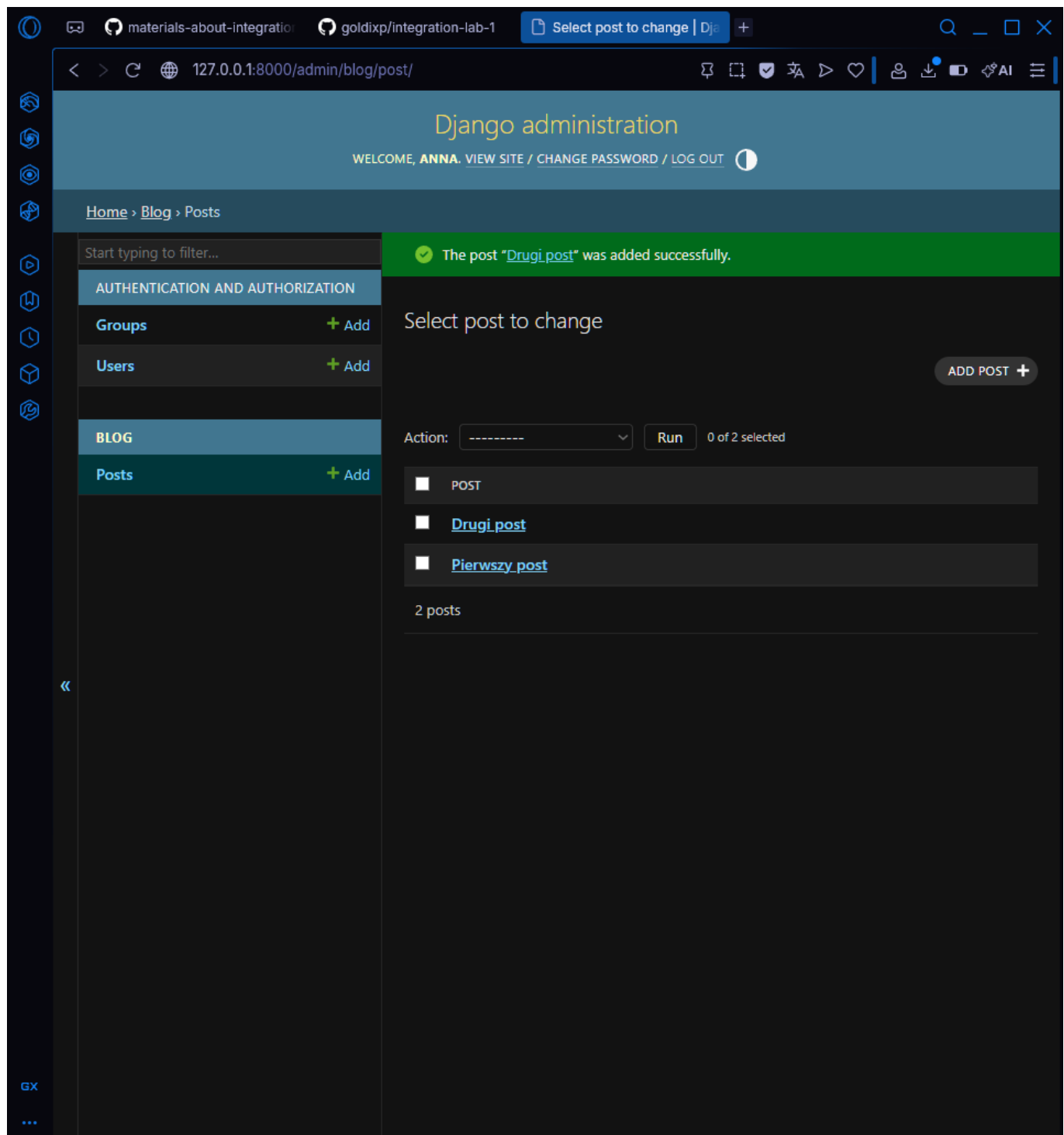
(venv) C:\Users\mateu\Documents\lab1>python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, blog, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying blog.0001_initial... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK

(venv) C:\Users\mateu\Documents\lab1>python manage.py createsuperuser
Username (leave blank to use 'mateu'): anna
Email address: godlewska.anna04@gmail.com
Password:
Password (again):
Superuser created successfully.

(venv) C:\Users\mateu\Documents\lab1>python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

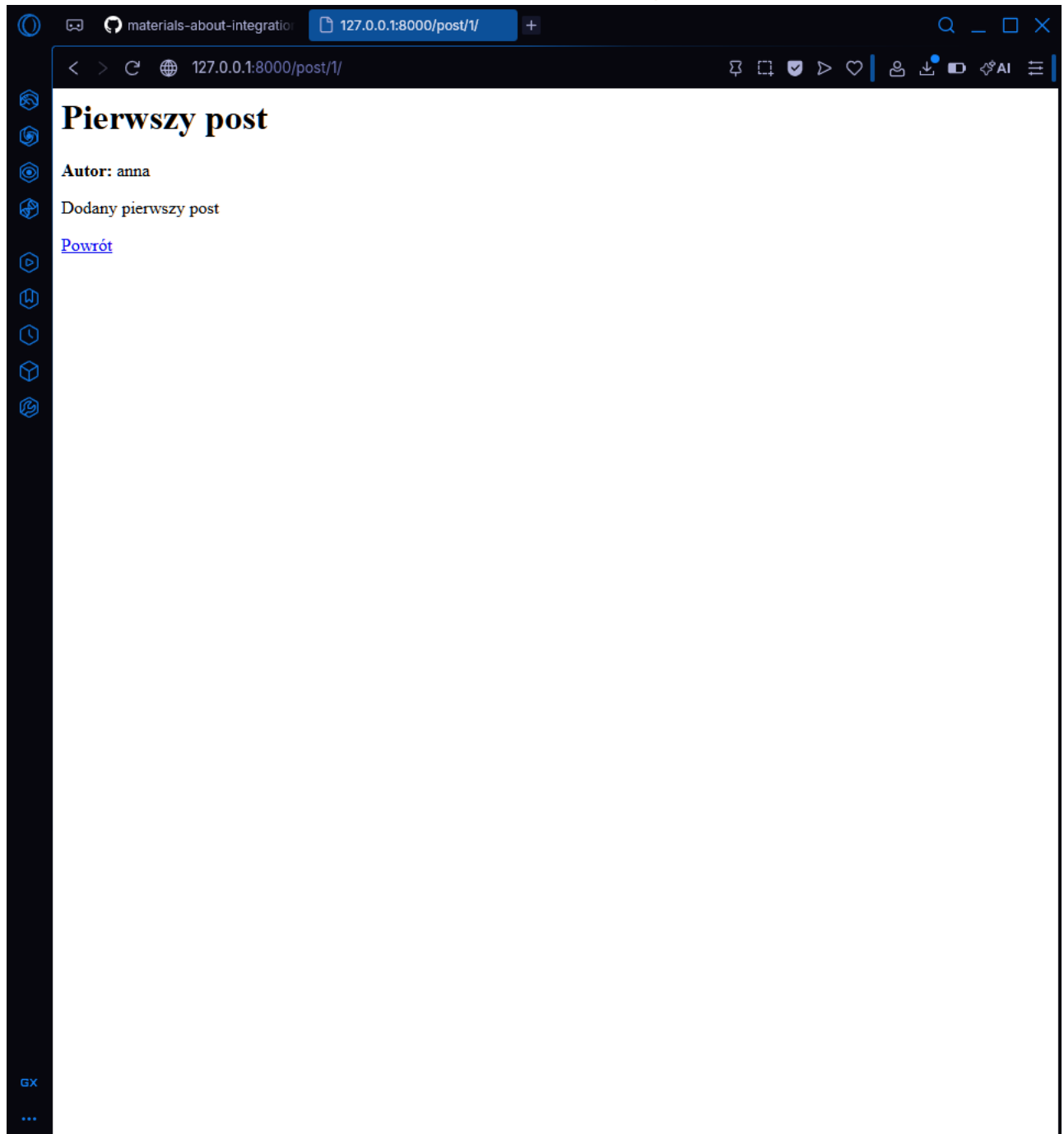
System check identified no issues (0 silenced).
March 12, 2026 - 09:26:28
Django version 6.0.3, using settings 'core.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

Zadanie 4: Widoki i Szablony (Warstwa Prezentacji)



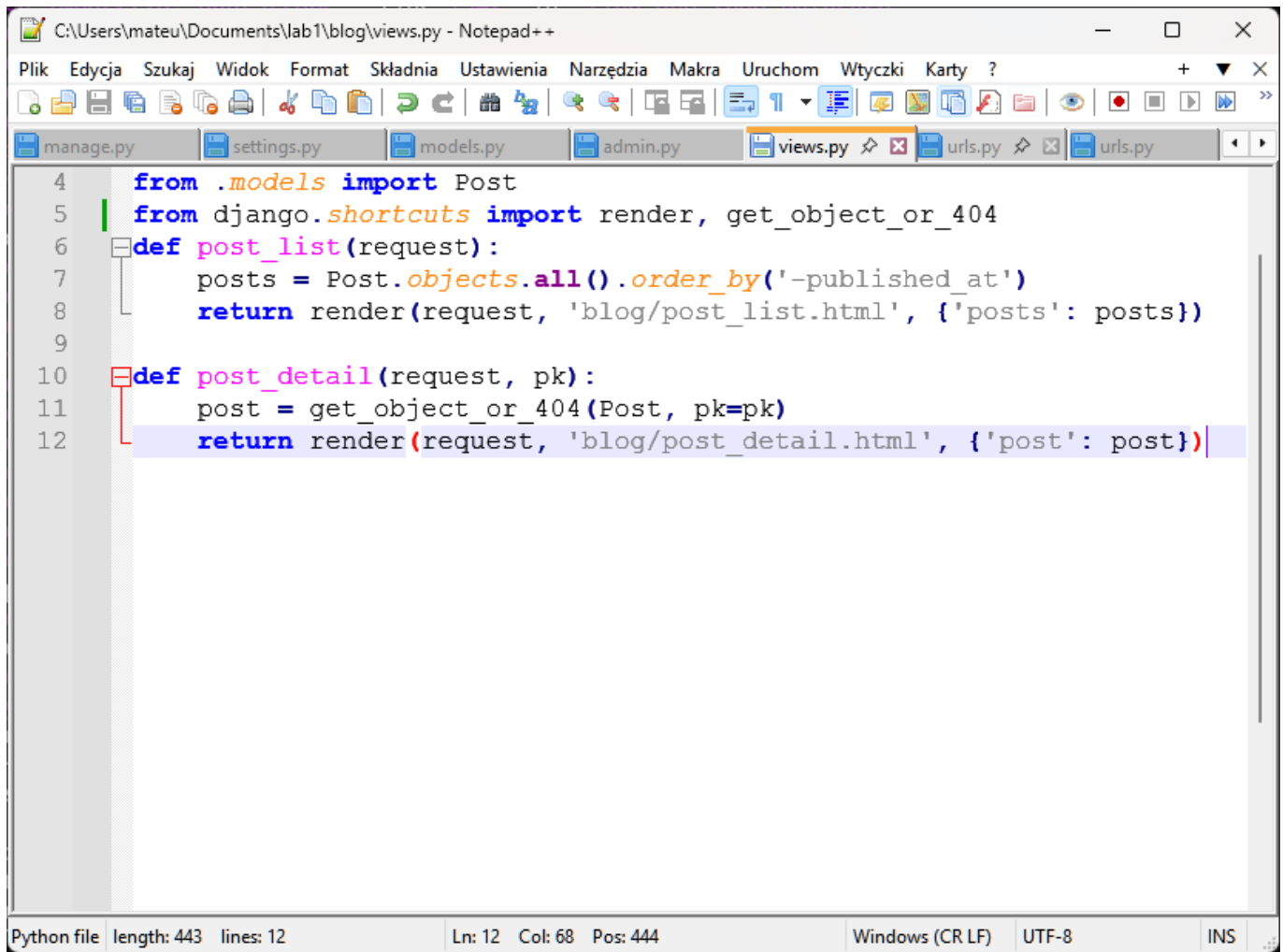
Zaimplementowano widoki listy postów oraz szczegółów wpisu. Skonfigurowano routing URL (wykorzystując `include` w głównym pliku `urls.py`) oraz stworzono szablony HTML w strukturze `templates/blog/`.

- **Commit:** Implement basic views and templates for blog posts.



3. Dokumentacja procesu Git i rozwiązywanie problemów

W trakcie prac napotkano błędy typu `NameError` (brak importu `include` oraz `get_object_or_404`). Zostały one naprawione poprzez poprawną konfigurację sekcji `import` w plikach `urls.py` i `views.py`.



```
C:\Users\mateu\Documents\lab1\blog\views.py - Notepad++
Plik  Edycja  Szukaj  Widok  Format  Składnia  Ustawienia  Narzędzia  Makra  Uruchom  Wtyczki  Karty  ?
manage.py  settings.py  models.py  admin.py  views.py  urls.py  urls.py

4  from .models import Post
5  from django.shortcuts import render, get_object_or_404
6  def post_list(request):
7      posts = Post.objects.all().order_by('-published_at')
8      return render(request, 'blog/post_list.html', {'posts': posts})
9
10 def post_detail(request, pk):
11     post = get_object_or_404(Post, pk=pk)
12     return render(request, 'blog/post_detail.html', {'post': post})

Python file  length: 443  lines: 12  Ln: 12  Col: 68  Pos: 444  Windows (CR LF)  UTF-8  INS
```

Historia commitów:

```
603e2ef Merge pull request #3 from goldixp/feature/blog-app
fce226e Fixing issues
c46669b Initialize database migrations and admin registration
bff87d8 Define Post model
b46e819 Add blog app to projects and settings
098eeac Naprawa bledu
ff357b8 Symulacja bledu
35ea7c5 Sprawdzanie automatyzacji
12bac1c Add GitHub Actions workflow
d2413c7 Fix merge conflict in README
68c70a4 Testujemy konflikt
c8142c2 Update README.md
```

f3f8585 Aktualizacja pliku README.md

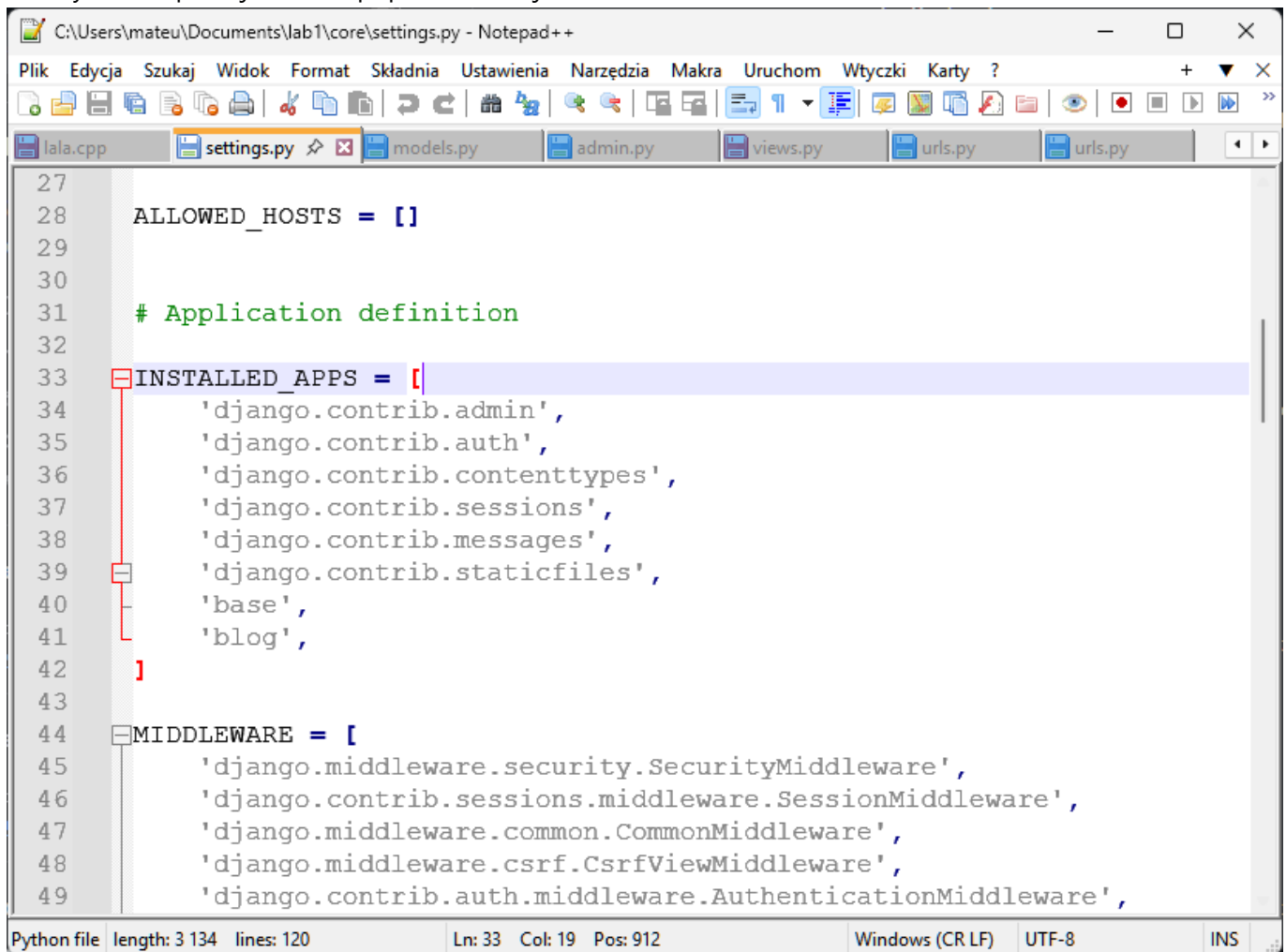
7f85d49 Add base application and register it in settings

f405ec3 Initial commit: Django project structure

4. Czy stworzono i wykorzystano nową gałąź feature/blog-app?

☒ Czy stworzono i wykorzystano nową gałąź feature/blog-app?

☒ Czy nowa aplikacja została poprawnie zarejestrowana w INSTALLED_APPS?



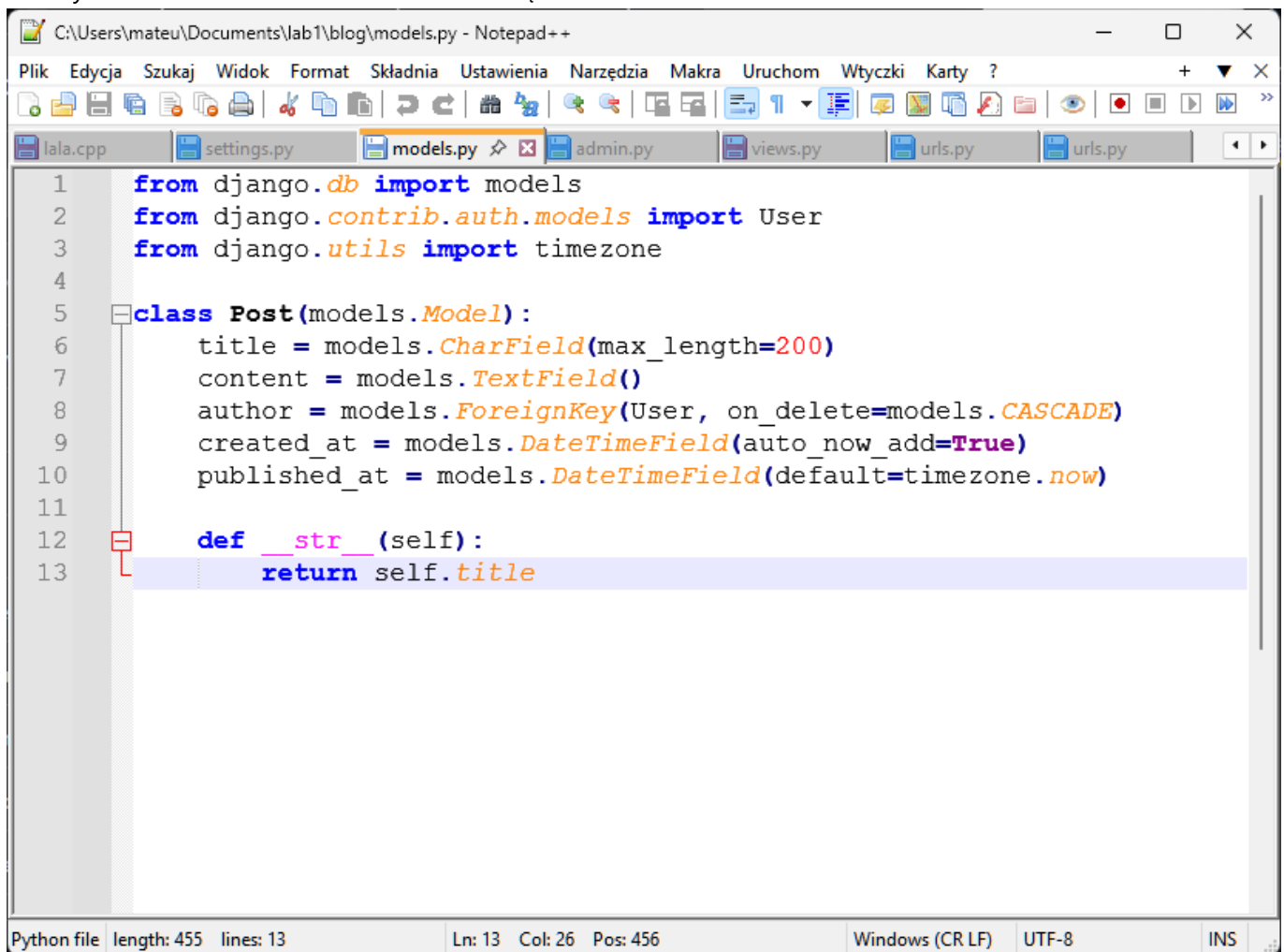
```

27
28 ALLOWED_HOSTS = []
29
30 # Application definition
31
32
33 INSTALLED_APPS = [
34     'django.contrib.admin',
35     'django.contrib.auth',
36     'django.contrib.contenttypes',
37     'django.contrib.sessions',
38     'django.contrib.messages',
39     'django.contrib.staticfiles',
40     'base',
41     'blog',
42 ]
43
44 MIDDLEWARE = [
45     'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
46     'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
47     'django.middleware.common.CommonMiddleware',
48     'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
49     'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',

```

☒ Czy model Post zawiera wszystkie wymagane pola (title, content, author, created_at, published_at)?

☒ Czy dla modelu Post zdefiniowano metodę **str**?



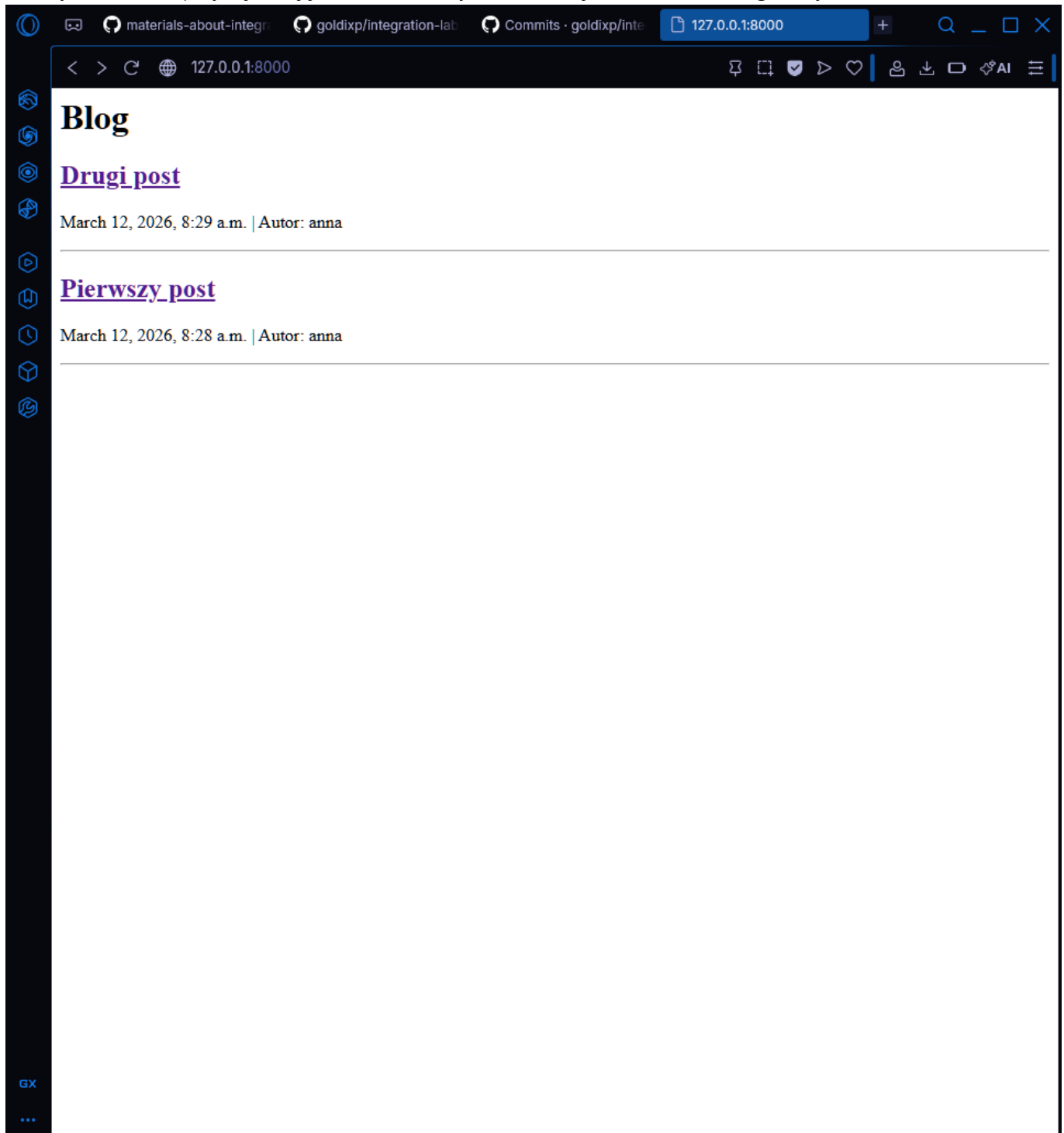
The screenshot shows a Notepad++ window with the file path `C:\Users\mateu\Documents\lab1\blog\models.py`. The code defines a Django model `Post` that inherits from `models.Model`. It has fields for `title` (CharField), `content` (TextField), `author` (ForeignKey to User), `created_at` (DateTimeField), and `published_at` (DateTimeField). A custom `__str__` method is defined to return the `title` attribute. The status bar at the bottom indicates the file is a Python file, 455 characters long, 13 lines, with the cursor at line 13, column 26, position 456. The encoding is UTF-8 and the line endings are Windows (CR LF).

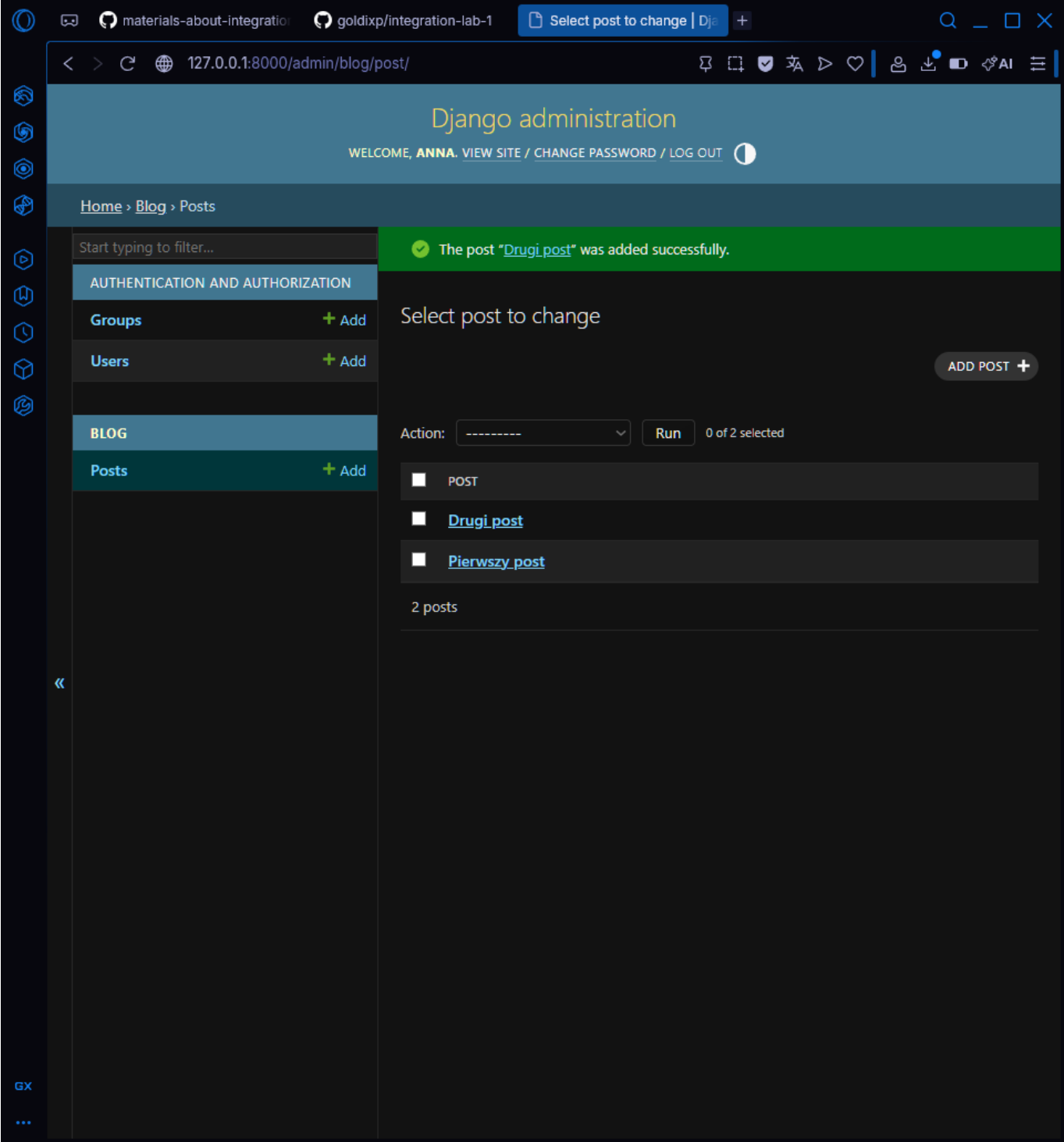
```
1  from django.db import models
2  from django.contrib.auth.models import User
3  from django.utils import timezone
4
5  class Post(models.Model):
6      title = models.CharField(max_length=200)
7      content = models.TextField()
8      author = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE)
9      created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
10     published_at = models.DateTimeField(default=timezone.now)
11
12     def __str__(self):
13         return self.title
```

☒ Czy migracje bazy danych zostały wygenerowane i zaaplikowane?

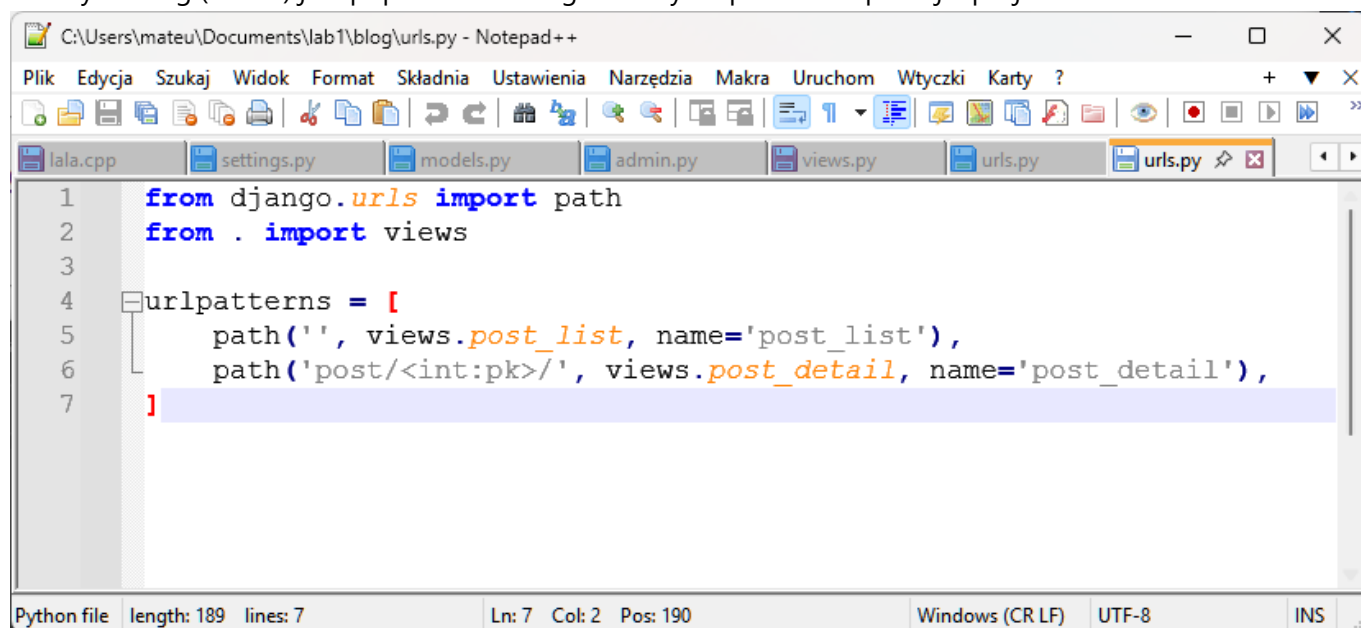
☒ Czy model Post jest widoczny i edytowalny w panelu administratora Django?

☒ Czy stworzono przynajmniej jeden widok listy (ListView) i jeden widok szczegółowy (DetailView)?





☒ Czy routing (URL-e) jest poprawnie skonfigurowany na poziomie aplikacji i projektu?



The screenshot shows a Notepad++ window with the file path `C:\Users\mateu\Documents\lab1\blog\urls.py`. The menu bar includes `Plik`, `Edycja`, `Szukaj`, `Widok`, `Format`, `Składnia`, `Ustawienia`, `Narzędzia`, `Makra`, `Uruchom`, `Wtyczki`, and `Karty`. The toolbar contains various icons for file operations and editing. The tab bar shows several open files: `lala.cpp`, `settings.py`, `models.py`, `admin.py`, `views.py`, and `urls.py`. The main editor displays the following Python code:

```
1 from django.urls import path
2 from . import views
3
4 urlpatterns = [
5     path('', views.post_list, name='post_list'),
6     path('post/<int:pk>', views.post_detail, name='post_detail'),
7 ]
```

The status bar at the bottom indicates: `Python file`, `length: 189`, `lines: 7`, `Ln: 7`, `Col: 2`, `Pos: 190`, `Windows (CR LF)`, `UTF-8`, and `INS`.

☑ Czy szablony HTML znajdują się w poprawnym folderze (np. templates/blog/)?

materials-about-integrintegration-lab-1/blog/temCommits · goldix/integration-lab-1127.0.0.1:8000

github.com/goldix/integration-lab-1/tree/main/blog/templates/blog

goldix / integration-lab-1

CodeIssues2Pull requestsActionsProjectsWikiSecurityInsightsSettings

main

integration-lab-1 / blog / templates

Go to file

Add file

goldix

Fixing issues

fce226e · 32 minutes ago

Name	Last commit message	Last commit date
..		
post_detail.html	Fixing issues	32 minutes ago
post_list.html	Fixing issues	32 minutes ago

☒ Czy na GitHubie został stworzony Pull Request z gałęzi feature/blog-app do main?

The screenshot shows a GitHub Pull Request (PR) titled "Feature/blog app #3" in the repository "goldixp / integration-lab-1". The PR is in the "Merged" state, having merged 4 commits from the "feature/blog-app" branch into the "main" branch 32 minutes ago. The PR description is "No description provided." The commit history shows four commits: "Add blog app to projects and settings" (b46e819), "Define Post model" (bff87d8), "Initialize database migrations and admin registration" (c46669b), and "Fixing issues" (fce226e). The PR was merged by "goldixp" 32 minutes ago, with 1 check passed. A notification at the bottom states "Pull request successfully merged and closed. You're all set — the branch has been merged." The right sidebar shows no reviews, assignees, labels, projects, milestones, or development issues.

☒ Czy proces scalania (merge) został odnotowany w historii Git?

☒ Czy każdy commit ma zrozumiały opis i dotyczy konkretnej funkcjonalności?

☒ Czy sprawozdanie w formacie PDF zostało przygotowane?

5. Wnioski

Laboratorium pozwoliło na praktyczne przećwiczenie pełnego cyklu żądania HTTP w Django. Kluczowym elementem była praca na gałęziach, co pozwoliło na bezpieczne wprowadzanie poprawek w kodzie bez wpływu na stabilność głównej wersji projektu. Architektura MVT w Django okazała się wysoce efektywna w szybkim prototypowaniu aplikacji opartych na danych.